



HANOI UNIVERSITY OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

School of Information Communication
Technology

GCP-ready

Mobile + desktop

UC001-UC005

CAPSTONE PRESENTATION

Ecopark Bicycle Parking Platform

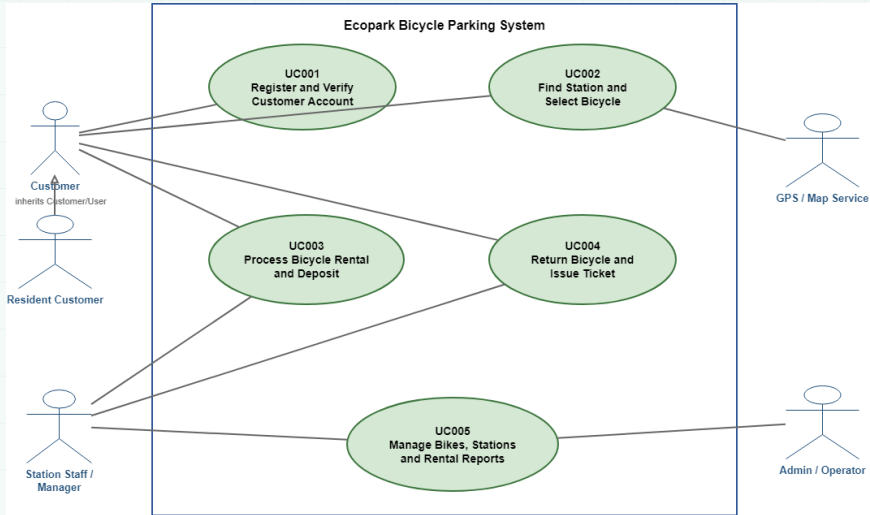
Thuê - trả xe đạp Ecopark trên Google Cloud
Platform

Kiều Sơn Tùng	20235571
Nguyễn Phú An	20235466
Phạm Chí Bằng	20235477
Nguyễn Thanh Lâm	20235519
Nguyễn Ngọc Minh	20235533

Supervisor: Ph.D. Bùi Thị Mai Anh

Tháng 6 năm 2026

- Ecopark có nhiều bãi xe, nhiều loại xe và trạng thái xe thay đổi liên tục theo lượt thuê.
- Khách cần tìm bãi gần mình, chọn xe rảnh, gửi request và xem trạng thái yêu cầu/lượt thuê.
- Staff/Admin cần kiểm giấy tờ, nhận cọc 200k, giao xe, nhận trả xe khác bãi và xuất vé.
- Quản lý cần dashboard doanh thu, trạng thái đội xe, audit log và CSV report theo bộ lọc.
- Nhóm triển khai một platform web có UI desktop/mobile và target deploy lên GCP.



Scope Đã Implement Theo UC001–UC005



UC	Mục tiêu	Kết quả trong platform
UC001	Tài khoản và xác thực khách	Đăng ký/đăng nhập, validation họ tên, phone, CCCD/CMND, resident discount.
UC002	Tìm bãi và chọn xe	GPS demo/vị trí nhập tay, range/type filter, chọn xe, gửi/hủy request; geofence ở handover.
UC003	Giao xe và đặt cọc	Staff xác nhận giấy tờ, cọc 200k, giấy tờ giữ lại và chuyển xe sang rented.
UC004	Trả xe và xuất vé	Trả khác bãi, tính phí, giảm cư dân, phụ thu trễ, condition note và ticket summary.
UC005	Quản lý vận hành	CRUD bãi/xe, status reason, report charts, audit log, CSV export.

DEPLOYMENT AND RUNTIME STACK

Luồng công nghệ kết nối từ người dùng tới dữ liệu

introSE.ccat.io.vn
HTTPS demo endpoint qua Cloudflare Tunnel

1

User devices

Customer, Staff, Admin và tab GPS demo cùng truy cập một platform.



Desktop Mobile /gd demo

2

Cloudflare DNS + Tunnel

Public HTTPS route vào VM mà không cần mở inbound firewall cho app.



Cloudflare

DNS

Tunnel

No inbound firewall

3

GCP Compute Engine free tier

VM thật chạy demo, giữ process app và tunnel bằng systemd/Docker restart.



Google Cloud

Compute Engine

Ubuntu VM

Persistent disk

4

Dockerized Node.js service

Container đóng gói static UI và HTTP API, bind nội bộ localhost:4173.



Docker



Node.js

PORT 8080

Restart unless-stopped

Single image

5

App runtime

Giao diện JavaScript thuần, motion, 3D scene và bản đồ chạy trong browser.



JavaScript



GSAP



Three.js



Leaflet

Responsive UI

3D hero

Map flow

6

Backend modules

Các module nghiệp vụ xử lý auth, request, handover, return ticket, report và audit.



HTTP API

Auth

Rental

Handover

Ticket

Report

Audit

7

Data layer

SQLite/WAL lưu demo trên persistent path; Cloud SQL là hướng nâng cấp khi scale.



SQLite



Future Cloud SQL

Users

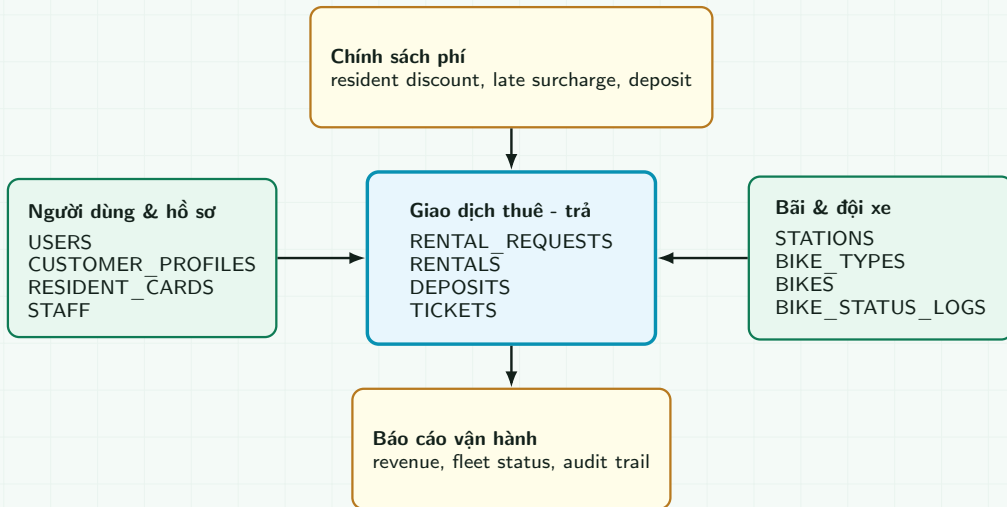
Bikes

Rentals

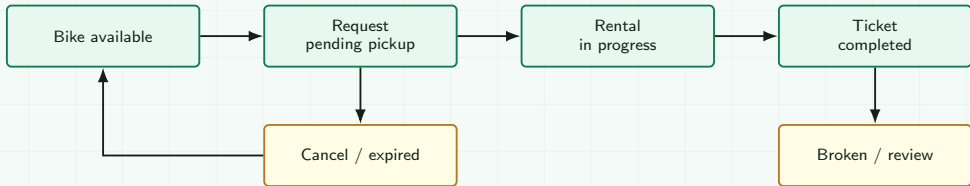
Logs

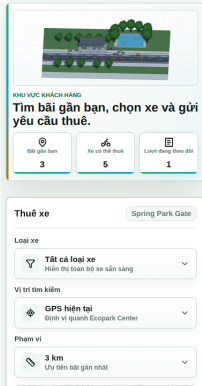
EBP Ecopark Bicycle Parking Platform

Docker on GCP VM + Cloudflare Tunnel + SQLite persistent volume

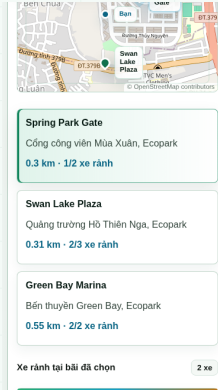


ERD chi tiết nằm trong report; slide này chỉ giữ các quan hệ dữ liệu chính quanh lõi thuê - trả.

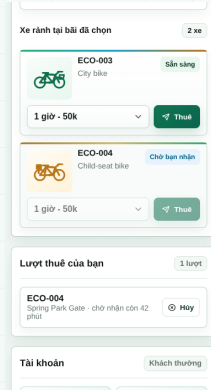




Tổng quan

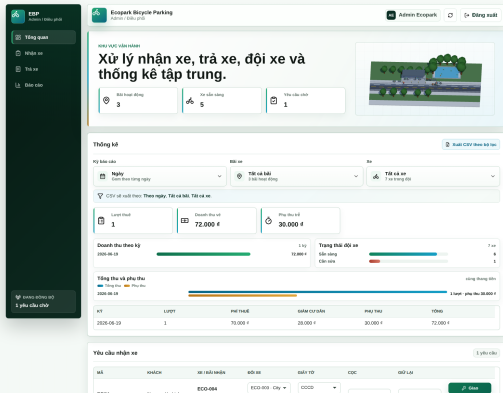


Tìm bãi

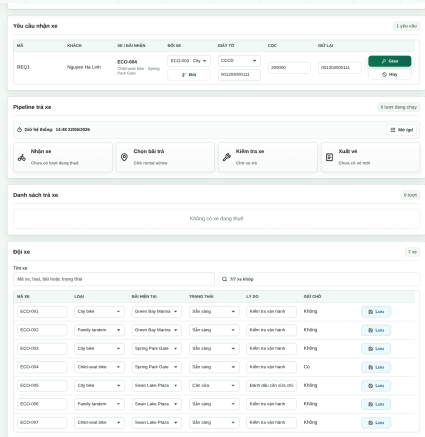


Chọn xe

Flow mobile được tách thành các lát không cắt qua bottom dock: tổng quan, kết quả bãi gần nhất và chọn xe rảnh.

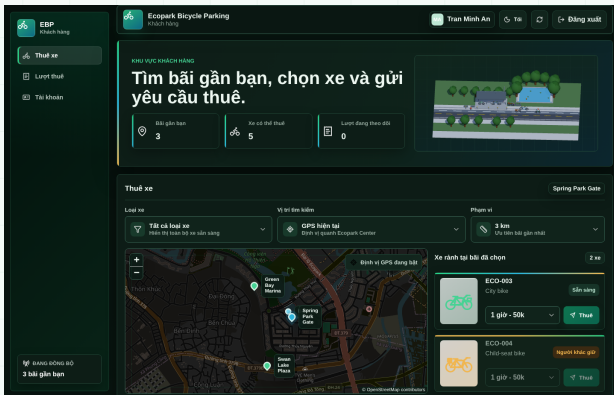


Tổng quan vận hành



Báo cáo, yêu cầu và pipeline trả xe

Screenshot operations được chia thành hai lát để giữ dashboard, biểu đồ và khu vực xử lý đủ lớn khi thuyết trình.



- Theme *Sáng, Tối, Hệ thống* lưu trong trình duyệt.
- Leaflet map có dark treatment riêng, không còn mảng bản đồ trắng gắt.
- Card tài khoản, dropdown, chart và form dùng cùng design tokens.
- Scene 3D vẫn giữ tương phản để nhìn rõ xe, đường, hồ và cây.

Demo Director Cho Alternative Flow



Bảng điều khiển demo
GPS và xe đã được tải về

Đăng hồ hệ thống Chọn xe

14:48 22/06/2024
Phiếu số: 00.000.1 / 10 phút

+10 phút +10 phút +10 phút Reset

Điều khiển vị trí GPS 10000 / 10000

Lưu ý: Chọn xe

Xe cần chọn

City - Spring Park Gate

Children - Spring Park Gate - gần bến Nguyễn Văn Linh

City - Swan Lake Plaza

Theater - Swan Lake Plaza

Children - Swan Lake Plaza

Xe đã chọn

10 xe chọn

10 xe chọn

10 xe chọn

Điều khiển hướng Spring Park Gate

☒ **Đi gần bãi dịch**
10 xe - khoảng 100 m

☐ **Chạy hết nhận**
Spring Park Gate

☐ **GPS xe**
10 xe tải về

☐ **Stager xe**
ECO-001 - Bền vững

☐ **Ghi chú yêu cầu**
Có thể điều chỉnh

Lưu: 20.000.000 Lưu: 100.000.000 Lưu: 100.000.000

City của

1. Chọn user / session

Tìm tài khoản khách, chọn session nếu có.

2. Kéo GPS người dùng

Stream sang map customer theo polyline đường.

3. Tua giờ hệ thống

Dùng để demo quá hạn và phụ thu trễ.

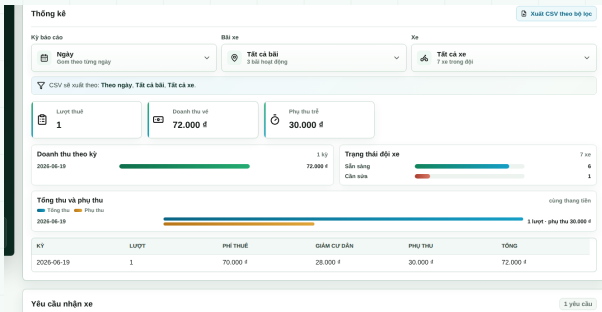
4. Kiểm bán kính bãi

Request tạo trước; giao/trả mới cần ở gần bãi.



Nhóm API	Role	Endpoint chính
Auth/Profile	Public/Customer	/api/auth/register, /api/auth/login, /api/customer/resident-card.
Station/Bike	Customer	/api/stations, /api/stations/:id/bikes, /api/rental-requests.
Handover/Return	Staff/Admin	/api/staff/pending-requests, /api/staff/handover, /api/staff/return.
Admin/Report	Staff/Admin	/api/admin/bikes, /api/admin/reports, /api/admin/bike-status-logs.

- Server-side validation cho họ tên, phone, CCCD/CMND và dữ liệu trùng.
- Rental/handover/return chạy qua transaction để tránh double-booking.
- Audit log lưu thay đổi trạng thái xe cùng người đổi, bãi và lý do.



- Doanh thu theo kỳ dùng cùng scale tiền giữa các chart.
- Fleet status cho biết xe sẵn sàng, đang thuê, cần sửa.
- Lượt thuê và phụ thu trễ hiển thị cạnh bảng report gốc.
- CSV export dùng đúng filter đang chọn trên dashboard.
- Audit log giúp truy vết ai đổi trạng thái xe và vì sao.



22/22

Backend API tests

Bán kính bãi, giao xe, vé, báo cáo, audit

5 cỡ màn hình

UI smoke

Khách desktop/mobile, nhân sự, admin

UC smoke

End-to-end demo path

/gd, customer map sync, handover, return, CSV

CI/CD

GitHub Actions

node -check, coverage, smoke, Docker

Kịch bản kiểm thử: mở /gd, chọn đúng user, kiểm marker customer chạy theo GPS stream, khách gửi yêu cầu, nhân sự giao xe, khách xác nhận bãi trả trong bán kính hợp lệ, nhân sự xuất vé, rồi kiểm tra dashboard, CSV và audit log.

The screenshot displays the Ecopark Bicycle Parking Platform app interface. At the top, there's a header with the text "Mở demo trực tiếp" and a button "Mở demo trực tiếp bằng ứng dụng". Below the header, the app is divided into three main sections:

- Đăng ký hệ thống:** This section contains a form for user registration. It includes a dropdown for "Loại xe" (Bike type) with options "Xe đạp" (Bicycle) and "Xe máy" (Motorcycle). There are input fields for "Số điện thoại" (Phone number) and "Mật khẩu" (Password), and a "Đăng ký" (Register) button.
- Điều khiển vị trí GPS:** This section shows a map of the area around the Ecopark. It includes a search bar and a list of parking spots with details like "Tên bãi đỗ xe" (Parking lot name), "Số xe" (Bike number), and "Trạng thái" (Status). There are buttons for "Tìm xe" (Find bike) and "Thêm xe" (Add bike).
- Điều khiển tổng:** This section provides an overview of the system. It includes a "Tổng số xe" (Total number of bikes) counter, a "Số xe đang sử dụng" (Number of bikes in use) counter, and a "Số xe còn lại" (Number of bikes remaining) counter. There are also buttons for "Xem chi tiết" (View details), "Thêm xe" (Add bike), and "Xóa xe" (Delete bike).

1. Mở Customer, Staff/Admin và tab /gd.
2. Customer gửi request; /gd kéo user vào bán kính bãi nhận trước khi giao xe.
3. Staff đổi chiều giấy tờ, nhận cọc 200k và giao xe.
4. Customer xác nhận bãi trả; Staff xuất vé và xem phụ thu.
5. Chốt bằng dashboard, audit log và CSV export.

Demo live: chạy 5 bước trên app.